

דף עבודה — פרק 7: מערכת עם משוואה ריבועית

משוואות ריבועיות · פרק 7 — הצבה, מפגש בין ישר לפרבולה ונקודת השקה

שם:

כיתה:

תאריך:

שיטת ההצבה: מבודדים משתנה מהמשוואה הקווית ומציבים אותו במשוואה הריבועית, וכך מתקבלת משוואה אחת ב-x בלבד. כששתי המשוואות כבר נתונות בצורה $y = \dots$ פשוט משווים ביניהן. הדיסקרימיננט של המשוואה שהתקבלה מספר את הסיפור הגרפי: $\Delta > 0$ — שתי נקודות חיתוך, $\Delta = 0$ — נקודת השקה יחידה, $\Delta < 0$ — אין מפגש כלל. אזהרה: פתרון של מערכת הוא זוג סדור, ולכן אין לעצור אחרי מציאת ערכי x — מחזירים כל שורש למשוואה ומחשבים את ה-y שנולד ממנו בדיוק. לבסוף בודקים כל זוג בשתי המשוואות.

שאלה 1 — הצבה ראשונה

קל

מצאו את נקודות המפגש:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

שאלה 2 — כששני האגפים שווים ל-y

קל

פתרו את המערכת וכתבו את הפתרונות כזוגות סדורים:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$$

שאלה 3 — ישר דרך הראשית

קל

מצאו את נקודות החיתוך של הישר והפרבולה:

$$\begin{cases} y = x^2 - 3 \\ y = 2x \end{cases}$$

שאלה 4 — מפגש עם ישר אופקי קל

מצאו את נקודות המפגש:

$$\begin{cases} y = x^2 - 5 \\ y = 4 \end{cases}$$

שאלה 5 — כמה מפגשים — לפי הדיסקרימיננט בלבד קל

אחרי ההצבה התקבלה בכל סעיף המשוואה הבאה. קבעו כמה נקודות מפגש יש, בלי לפתור:

a. $x^2 - 6x + 9 = 0 \leftarrow$ _____

b. $x^2 + 2x + 5 = 0 \leftarrow$ _____

c. $x^2 - x - 6 = 0 \leftarrow$ _____

שאלה 6 — שתי נקודות חיתוך בינוני

פתרו ובדקו את שני הפתרונות בשתי המשוואות:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 6 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

שאלה 7 — נקודת השקה בינוני

פתרו את המערכת, חשבו את הדיסקרימיננט והסבירו את המשמעות הגרפית:

$$\begin{cases} y = x^2 + 2x + 3 \\ y = 4x + 2 \end{cases}$$

שאלה 8 — בלי מפגש כלל בינוני

בדקו אם לישר ולפרבולה יש נקודות מפגש, ונמקו:

$$\begin{cases} y = x^2 + 3 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

שאלה 9 — סכום ומכפלה בינוני

פתרו את המערכת בשיטת ההצבה:

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 20 \end{cases}$$

שאלה 10 — כשהמשוואה הקווית אינה מפורשת בינוני

בודדו משתנה מהמשוואה הקווית ואז הציבו:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

שאלה 11 — ממדי מלבן מאתגר

היקף מלבן הוא 26 ס"מ ושטחו 40 סמ"ר. סמנו את הצלעות ב-a וב-b, כתבו מערכת משוואות, ומצאו את הממדים.

שאלה 12 — אתגר: מציאת פרמטר להשקה מאתגר

נתונה הפרבולה $y = x^2 + 2x + 7$ ומשפחת הישרים $y = 4x + k$.

- a. עבור איזה k הישר משיק לפרבולה, ומהי נקודת ההשקה?
b. עבור אילו ערכי k יש שתי נקודות חיתוך, ועבור אילו אין מפגש כלל?

שאלה 13 — אתגר: הפרש ומכפלה מאתגר

מצאו שני מספרים שהפרשם 3 ומכפלתם 54. כתבו מערכת משוואות, פתרו בהצבה, וכתבו את כל הפתרונות.

דף פתרונות למורה — פרק 7: מערכת עם משוואה ריבועית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. משוויים: $x^2 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, ולכן $x = 2$ או $x = -1$. מציבים בישר: עבור $x = 2$ מתקבל $y = 4$, ועבור $x = -1$ מתקבל $y = 1$. הפתרונות: $(2, 4)$ ו- $(-1, 1)$.

שאלה 2. משוויים: $x^2 + 1 = 2x + 1 \rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x - 2) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 2$. הערכים המתאימים: $y = 1$ ו- $y = 5$. הפתרונות: $(0, 1)$ ו- $(2, 5)$.

שאלה 3. משוויים: $x^2 - 3 = 2x \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$, ולכן $x = 3$ או $x = -1$. מציבים בישר: $y = 6$ ו- $y = -2$. הפתרונות: $(3, 6)$ ו- $(-1, -2)$.

שאלה 4. משוויים: $x^2 - 5 = 4 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$. בשני המקרים $y = 4$. הפתרונות: $(3, 4)$ ו- $(-3, 4)$.

שאלה 5. א. $\Delta = 36 - 36 = 0$ — נקודת השקה אחת ב. $\Delta = 4 - 20 = -16$ — אין מפגש ג. $\Delta = 1 + 24 = 25$ — שתי נקודות חיתוך

שאלה 6. משוויים: $x^2 - 4x + 6 = x + 2 \rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow (x - 1)(x - 4) = 0$, ולכן $x = 1$ או $x = 4$. מציבים בישר: $y = 3$ ו- $y = 6$. הפתרונות: $(1, 3)$ ו- $(4, 6)$. בדיקה בפרבולה: $\sqrt{1 - 4 + 6} = 3$ וגם $\sqrt{16 - 16 + 6} = 6$.

שאלה 7. משוויים: $x^2 + 2x + 3 = 4x + 2 \rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \rightarrow (x - 1)^2 = 0$. נותן $x = 1$, ומהישר $y = 6$. הפתרון היחיד: $(1, 6)$. מבחינה גרפית הישר משיק לפרבולה ואינו חוצה אותה. בדיקה בפרבולה: $\sqrt{1 + 2 + 3} = 6$.

שאלה 8. משוויים: $x^2 + 3 = x + 1 \rightarrow x^2 - x + 2 = 0 \rightarrow \Delta = 1 - 8 = -7$, שלילי — אין שורשים ממשיים, ולכן אין נקודות מפגש. הישר עובר כולו מתחת לפרבולה

שאלה 9. מבודדים: $y = 9 - x$, ומציבים: $x(9 - x) = 20 \rightarrow 9x - x^2 = 20 \rightarrow x^2 - 9x + 20 = 0 \rightarrow (x - 4)(x - 5) = 0$, ולכן $x = 4$ או $x = 5$. הפתרונות: $(4, 5)$ ו- $(5, 4)$. בדיקה: $\sqrt{4 + 5} = 9$ וגם $\sqrt{4 \cdot 5} = 20$.

שאלה 10. מבודדים: $y = 12 - x$, ומציבים בפרבולה: $x^2 = 12 - x \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow (x + 4)(x - 3) = 0$, ולכן $x = -4$ או $x = 3$. הערכים המתאימים: $y = 9$ ו- $y = 16$. הפתרונות: $(3, 9)$ ו- $(-4, 16)$. בדיקה: $\sqrt{3 + 9} = 12$ וגם $\sqrt{-4 + 16} = 12$.

שאלה 11. מההיקף $2(a + b) = 26$ ולכן $a + b = 13$, ומהשטח $ab = 40$. מבודדים $b = 13 - a$ ומציבים: $a(a - 5)(a - 8) = 0 \rightarrow a^2 - 13a + 40 = 0 \rightarrow a(13 - a) = 40$. שתי האפשרויות מתארות

את אותו מלבן: הצלעות הן 8 ס"מ ו-5 ס"מ. בדיקה: $\sqrt{2 \cdot 13} = 26$ וגם $\sqrt{8 \cdot 5} = 40$

שאלה 12. משוויים: $x^2 - 2x + (7 - k) = 0 \rightarrow x^2 + 2x + 7 = 4x + k$, ולכן $\Delta = 4 - 4(7 - k) = 4k - 24$. א. השקה כאשר $\Delta = 0$, כלומר $k = 6$; אז $x^2 - 2x + 1 = 0$ נותן $x = 1$ ו- $y = 10$, ונקודת ההשקה היא $(1, 10)$ (בדיקה בפרבולה: $\sqrt{1 + 2 + 7} = 10$). ב. שתי נקודות חיתוך כאשר $k > 6$, ואין מפגש כאשר $k < 6$

שאלה 13. המערכת היא $\begin{cases} x - y = 3 \\ xy = 54 \end{cases}$. מבודדים $x = y + 3$ ומציבים: $y^2 + 3y - 54 = 0 \rightarrow y(y + 3) = 54$. ולכן $y = 6$ או $y = -9$. הפתרונות: $(9, 6)$ ו- $(-6, -9)$ — כלומר המספרים 9 ו-6, או -9 ו-6. בדיקה: $\sqrt{9 \cdot 6} = 54$ וגם $\sqrt{(-6) \cdot (-9)} = 54$